整除 $a|b$：b 整除 a

同余 $a \equiv b \pmod p$：a 除以 p 余 b

剩余类　二次剩余问题

群 +　Abel 群：可交换　环 +.×　域 +.× 可交换，有 1.0.逆

有限域 / Galois 域：元素有限

$F_q = \{0.1.\cdots.q\}$　q 为质数　域的加.乘为正常 +.× 后 mod q

多项式 $p(x)$ 系数在 F_q 中

$F_q[x]/p(x)$ 多项式剩余类环：加.乘 系数 mod q 多项式 mod $p(x)$

若 $p(x)$ 首一且既约（F_q 中无根）$F_q[x]/p(x)$ 为有限域

扩展域

$F_{q^d} = \{0.1.\alpha.\cdots.\alpha^{q^d-2}\}$ 共 q^d 个数　$F_{q^d}^*$ 没有 0，共 q^d-1 个数

本原根 α　本原根含义：$1.\alpha.\cdots.\alpha^{q^d-2}$ 不重复

而 q^d 的本原根在 Z 中不存在，故用 α 表示

[例] 3 是 7 的本原根　因为 $3^1.3^2.\cdots.3^5 \bmod 7$ 能走遍 1~6 而不重复

本原多项式 $p(x)$　$\deg(p)=d$　称 F_{q^d} 与 $F_q[x]/p(x)$ 同构

以本原根为根的最小多项式

互反形式出现

[例] $q=2$，$d=3$

本原多项式 2 种 $p(x)=x^3+x+1$，　$p(x)=x^3+x^2+1$

本原根 α

幂	多项式	系数 低→高
0	0	000
1	1	100
α	α	010
α^2	α^2	001
α^3	$\alpha+1$	110
α^4	$\alpha^2+\alpha$	011
α^5	$\alpha^2+\alpha+1$	111
α^6	α^2+1	101

费马小定理 $\alpha^{q^d-1}=1$

Fermat thm：$\alpha^7=1$

扩展域 F_{q^d}，q为质数的幂 $q=p^r$

[例] $p=2$，$r=2$，$q=2^2$，$d=3$

$F_2=\{0,1\}$

$F_{2^2}=\{0,1,\alpha,\alpha^2\}$ $\quad p(x)=x^2+x+1$

+	0	1	α	α^2
0	0	1	α	α^2
1	1	0	α^2	α
α	α	α^2	0	1
α^2	α^2	α	1	0

×	0	1	α	α^2
0	0	0	0	0
1	0	1	α	α^2
α	0	α	α^2	1
α^2	0	α^2	1	α

幂	多项式	系数
0	0	00
1	1	10
α	α	01
α^2	$1+\alpha$	11

$F_{4^3}=\{0,1,\beta,\cdots,\beta^{62}\}$

本原多项式 $p(x)=y^3+y^2+\alpha^2y+\alpha$

幂	多项式	系数
0	0	000
1	1	100
β	β	010
β^2	β^2	001
β^3	$\beta^2+\alpha^2\beta+\alpha$	$\alpha\alpha^2 1$
β^4	$(\beta^2+\alpha^2\beta+\alpha)+\alpha^2\beta^2+\alpha\beta$	$\alpha 1\alpha$
$\vdots$	$=\alpha\beta^2+\beta+\alpha$	$\vdots$

Trace function

$Tr: F_{q^d} \to F_{q^d} \quad Tr(\omega)=\sum_{i=0}^{d}\omega^{q^i}$

[例] $q=2$，$d=2$

$Tr(\omega)=\omega+\omega^2+\omega^4$

$Tr(0)=0$，$\quad Tr(1)=1$

$Tr(\alpha)=\alpha+(\alpha+1)+\alpha=\alpha+1$

$Tr(\alpha^2)=(\alpha+1)+\alpha+(\alpha+1)=\alpha$

幂	多项式	系数
0	0	00
1	1	10
α	α	01
α^2	$1+\alpha$	11